Activité : Berceuse MOBY CREA

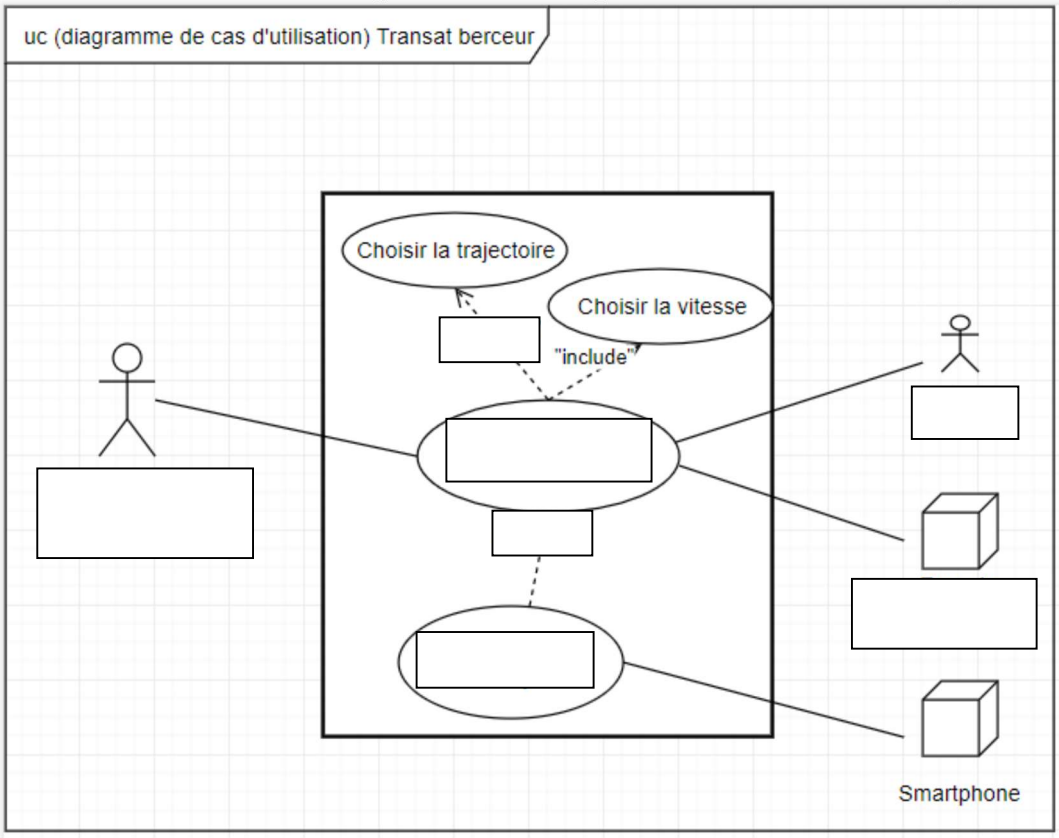
Présentation du système



Le transat berceur autonome répond à un besoin exprimé par de nombreux parents, il permet des bercements dans le respect du confort et de la sécurité de bébé. Il est utilisable de la naissance jusqu'aux sept mois de l'enfant. Différentes trajectoires et différentes vitesses sont sélectionnables sur le transat.
Le cahier des charges impose, pour préserver la sécurité de bébé, une accélération latérale maximale à ne pas franchir pour éviter au mieux tout phénomène de secousse de la tête, l'accélération verticale pouvant être cependant plus forte, dans une plage qui restera raisonnable pour garantir le confort de l'enfant.
Le rôle des ingénieurs, pour ce genre de produit, est de proposer un concept capable de présenter d'une part le plus de similitudes possibles avec un geste naturel, et d'éviter d'autre part un sentiment de lassitude chez l'enfant, en offrant la possibilité de varier les modes de bercements, mais aussi en rendant l'objet si possible rassurant et divertissant pour tous.

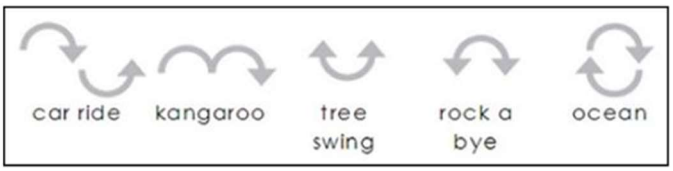
Analyse du besoin

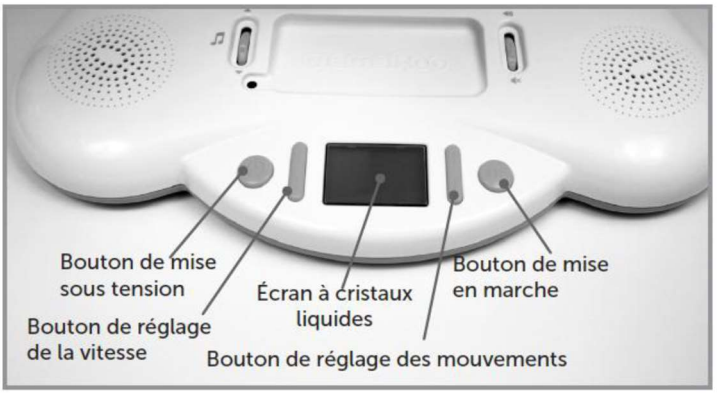
1. **Identifier les éléments manquants à l'aide de la liste ci-dessous.**
   Parent, bébé, bercer le bébé, diffuser de la musique, include ; extend ; Energie électrique



Activité Berceuse MOBY CREA · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

- Mettre en route le système pour observer comment les différents mouvements sont générés.



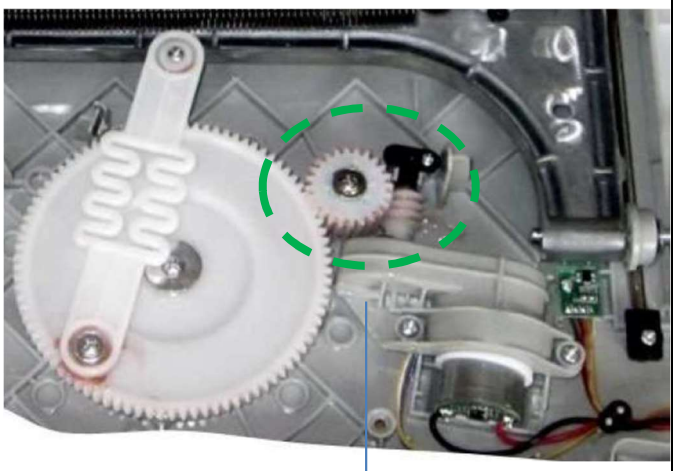


Analyse de la source d'énergie du système

2. D'après vous, quels types d'énergie est fourni au système pour qu'il fonctionne ?

Analyse du fonctionnement

On donne ci-dessous la photo du système de mise en mouvement horizontal de la nacelle :



3. Quel est le composant situé sur la photo ci-contre, qui permet de convertir une énergie électrique en énergie mécanique de rotation ? (Entourez le en rouge)

4. Indiquer le nom du système entouré en pointillés vert. Préciser sa fonction.

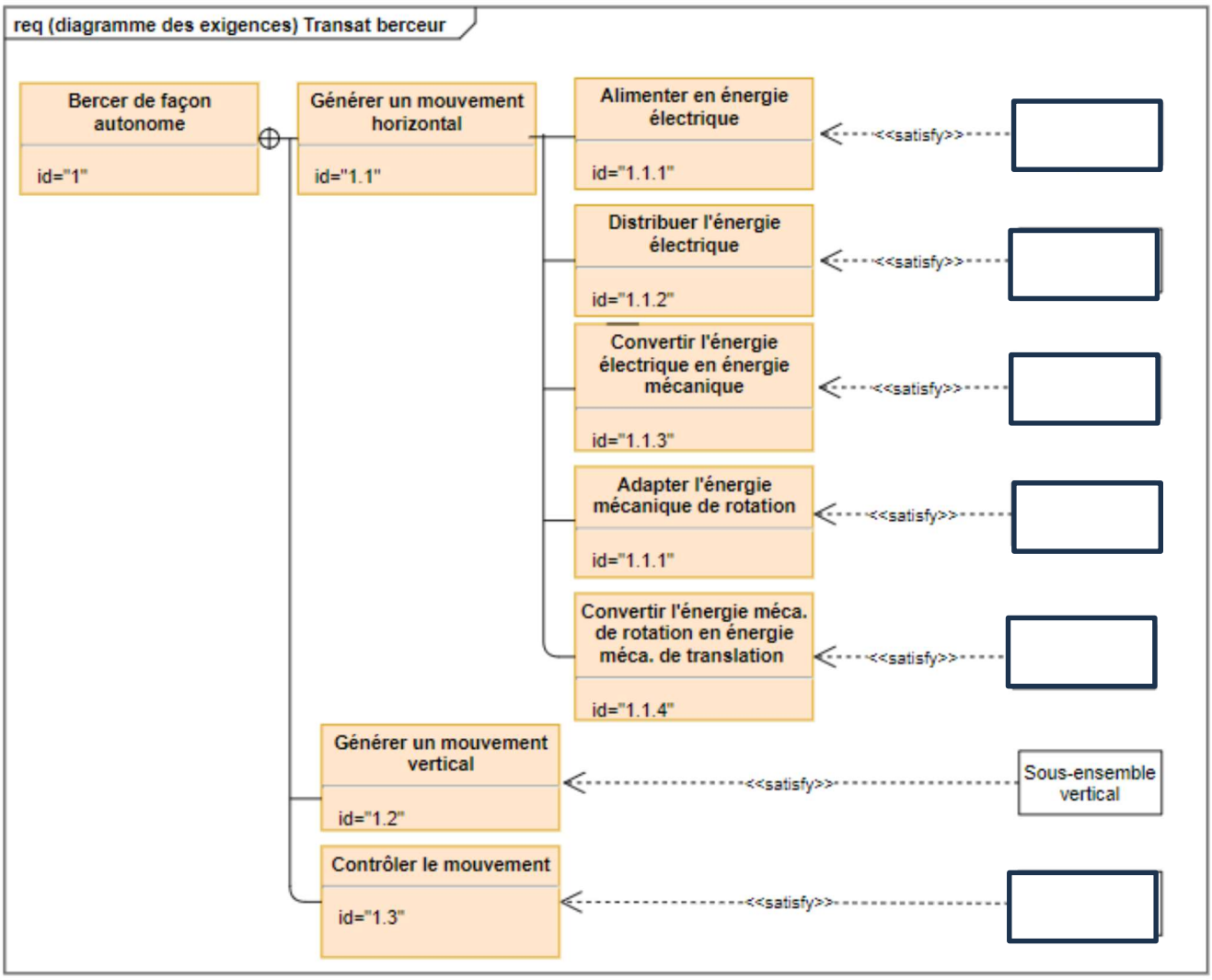


Identification de composants réalisant certaines exigences

5. Identifier les éléments manquant à l'aide de la liste ci-dessous :

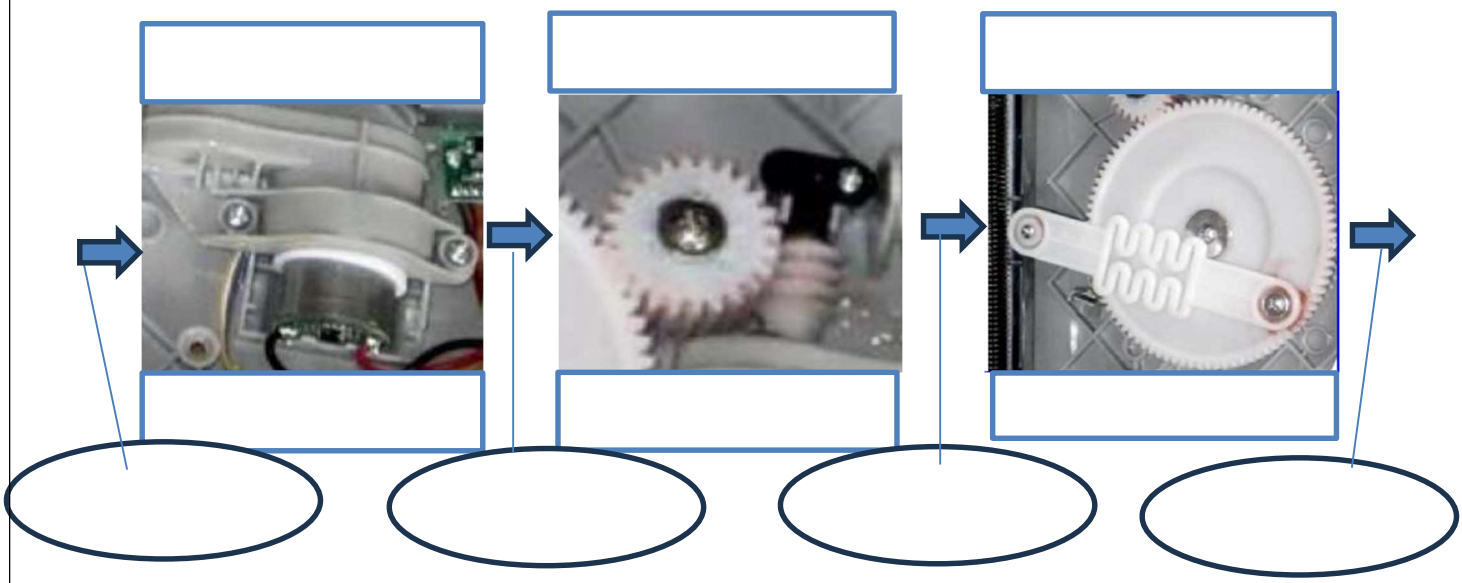
Carte de puissance, système bielle-manivelle, carte de commande, moteur, réducteur, prise électrique avec adaptateur

Activité Berceuse MOBY CREA · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur



Analyse des flux

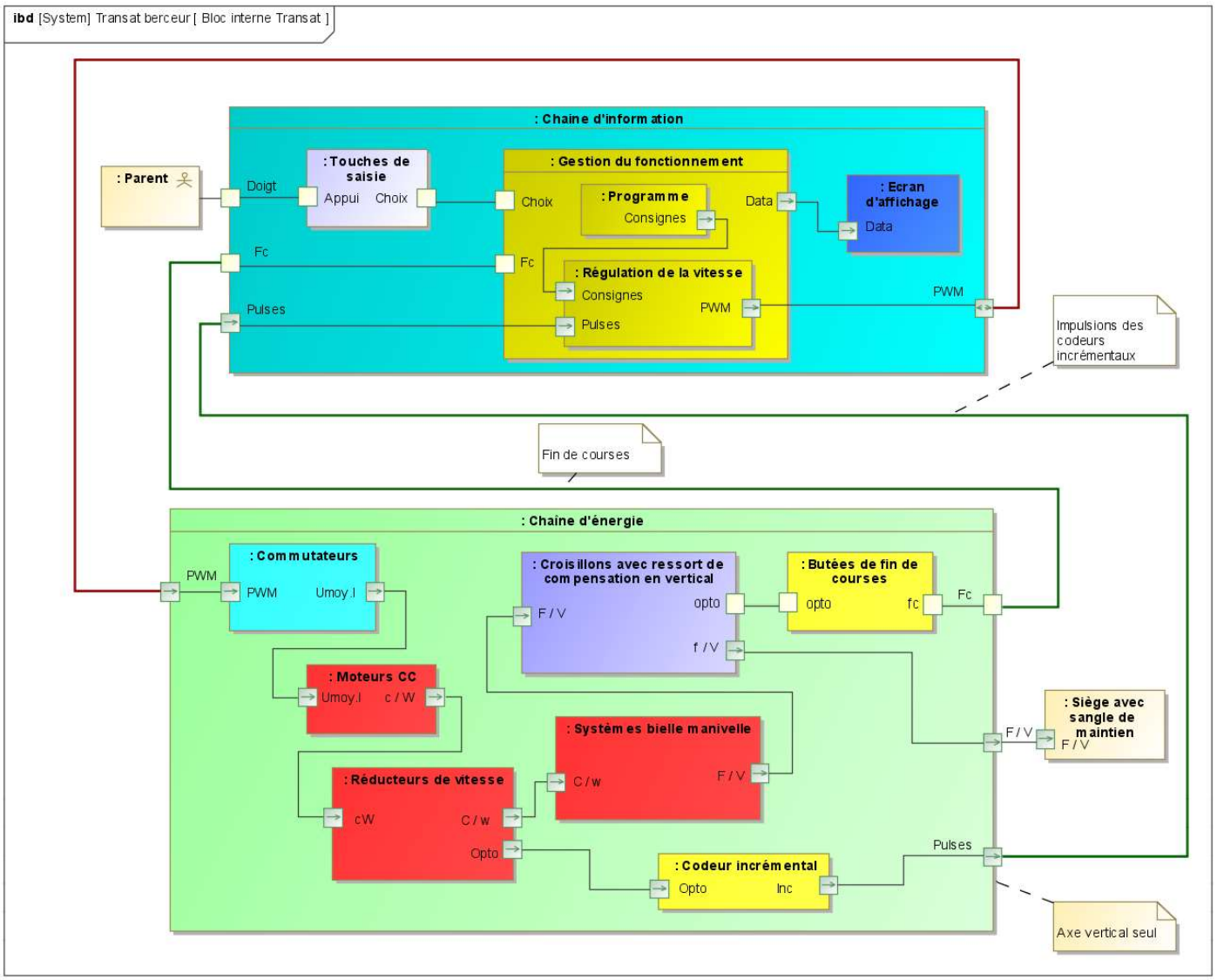
6. Compléter le diagramme de blocs suivant avec les éléments suivants :
Système bielle/manivelle, système roue/vis sans fin, moteur, énergie mécanique de rotation, énergie électrique, énergie mécanique de rotation adaptée, énergie mécanique de translation.



Activité Berceuse MOBY CREA · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

7. **Compléter** le diagramme de de blocs interne suivant :
   - **Repasser en :**
     - Vert, le flux d'information ;
     - Rouge, le flux d'énergie électrique ;
     - Bleu, le flux d'énergie mécanique.

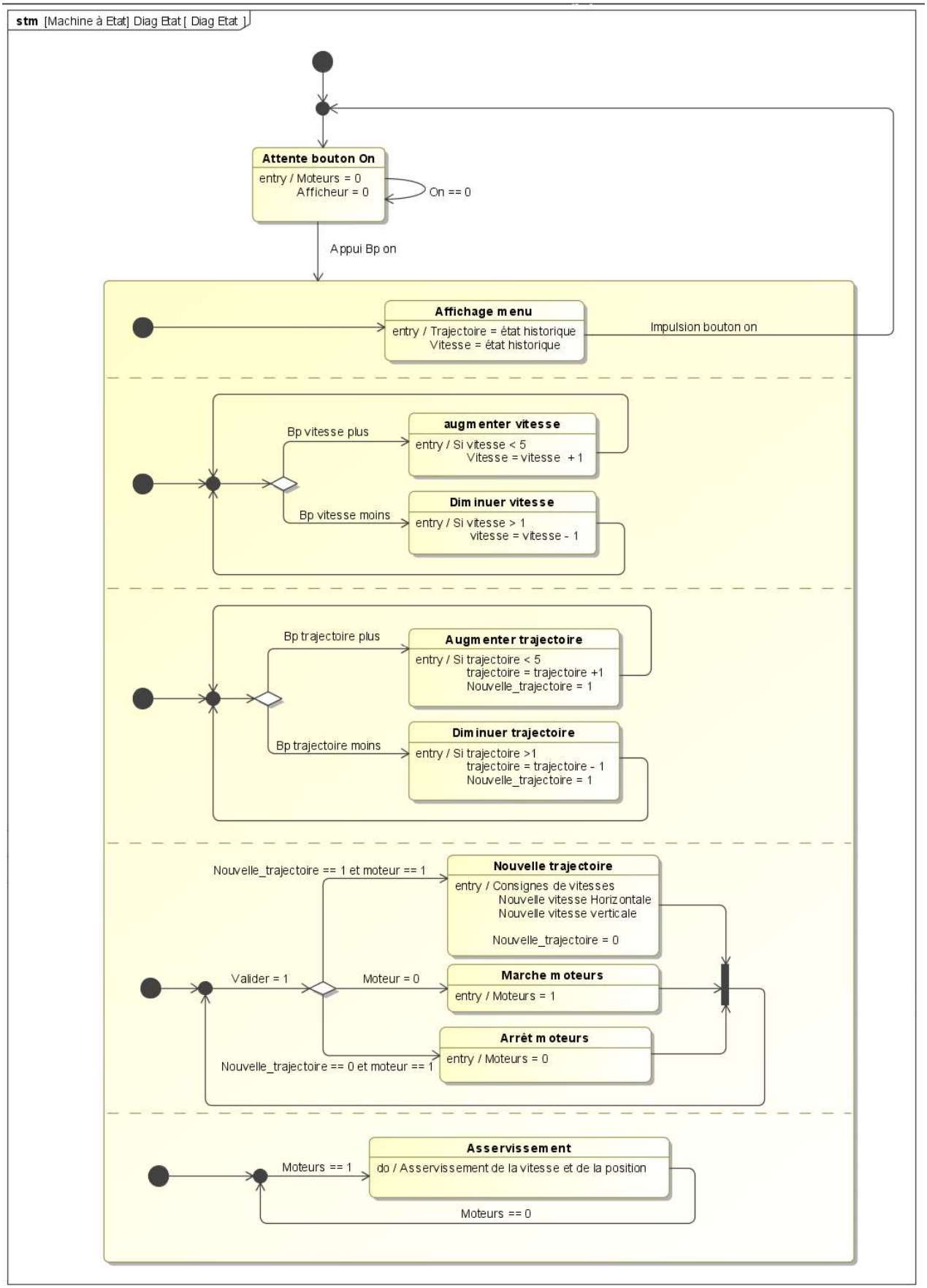
   - Donner la fonction de chacun des éléments figurant sur le diagramme



Analyse comportementale

8. Donner une description du diagramme d'état suivant, sous forme d'algorithme.

Activité Berceuse MOBY CREA · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur



Activité Berceuse MOBY CREA · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur